

دليل تشغيل نظام التشخيص التنبئي للسكري

إعداد الباحث: محمد ابوالقاسم | إشراف دكتور: امين مبارك

1- متطلبات للتشغيل (Pre-requisites) :

لضمان عمل البرنامج بنجاح، يجب التأكد من توفر الآتي:

- نظام التشغيل: Windows 7 أو أحدث.
- ملف البيانات: يجب التأكد من وجود مجلد باسم dist داخله الملفين (diabetes_model.pkl) و (diabetes_predict.exe)

2. خطوات تشغيل البرنامج :

1. اذهب إلى المجلد (dist) الذي يحتوي على الملف التنفيذي diabetes_predict.exe.
2. اضغط بيمين الفأرة على الملف واختر "Run as Administrator" (تشغيل كمسؤول) لضمان صلاحية الوصول إلى ملفات النظام والقرص C.
3. ستظهر لك واجهة البرنامج الرسمية التي تحمل شعار جامعة النيلين.

3. كيفية إدخال البيانات الطبية

يحتوي البرنامج على 8 حقول إدخال، يرجى إدخال القيم بناءً على الفحوصات الطبية كما يلي:

المعيار الطبي	الوصف	المدى الطبيعي المتوقع
عدد مرات الحمل	عدد مرات حمل المريضة سابقاً.	0 - 17
مستوى الجلوكوز	تركيز الجلوكوز في البلازما (اختبار ساعتين).	70 - 200
ضغط الدم	ضغط الدم الانبساطي (ملم زئبق).	40 - 122
سمك الجلد	سمك طية الجلد للعضلة ثلاثية الرؤوس (ملم).	0 - 99
الإنسولين	مصل الأنسولين (U/ml).	0 - 846
مؤشر كتلة الجسم	الوزن بالكجم / (الطول بالمتري المربع).	10 - 67
وراثة السكري	وظيفة نسب السكري (تاريخ العائلة).	0.08 - 2.4
العمر	عمر المريضة بالسنوات.	21 - 81

ملاحظة: في حال عدم توفر قيمة معينة، يرجى إدخال الرقم 0.

4. تحليل النتائج وفهم المخرجات :

بعد تعبئة كافة الحقول، قم بالضغط على زر "بدء تحليل الحالة":

- التقرير التنبئي: سيظهر فوراً في المربع الأبيض العلوي.
- النتيجة بالسلب (سليم): تظهر باللون الأخضر مع نسبة ثقة النظام في النتيجة.
- النتيجة بالإيجاب (مصاب): تظهر باللون الأحمر مع نصيحة بمراجعة الطبيب.
- درجة الموثوقية: هي احتمالية إحصائية محسوبة بواسطة خوارزمية Random Forest بناءً على مطابقة بياناتك مع آلاف الحالات السابقة.

5. الأدوات الإضافية (تحليل العوامل)

عند الضغط على زر "تحليل العوامل":

سيظهر لك رسم بياني تفاعلي يوضح أي المعايير الطبية التي أدخلتها كانت هي "الأكثر تأثيراً" في اتخاذ النظام لقراره النهائي. هذا يساعد الأطباء على معرفة مكن الخطر الأساسي لكل حالة على حدة.

6. حل المشكلات الشائعة :

- 1- مشكلة "الملف غير موجود": إذا ظهرت لك هذه المشكلة تأكد من وجود الملف (diabetes_model.pkl) داخل المجلد (dist).
- 2- البرنامج لا يستجيب عند الضغط: انتظر لثوانٍ قليلة؛ البرنامج يقوم بمعالجة 100 شجرة قرار في الخلفية للوصول لأدق نتيجة.
- 3- تداخل الحروف: البرنامج مصمم ليعالج اللغة العربية ذاتياً، إذا ظهرت الحروف مقطعة تأكد من أن جهازك يدعم ترميز UTF-8.
- 4- إذا لم يعمل البرنامج بالطريقة السابقة يمكنك فتح المجلد (Reserve) يجب التأكد من وجود المجلدات والملفات التالية داخله:

 build	5/9/2026 5:48 AM	File folder	
 dist	5/9/2026 5:48 AM	File folder	
 diabetes_data.csv	5/7/2026 5:09 PM	Microsoft Excel Com...	23 KB
 diabetes_model.pkl	5/8/2026 9:14 PM	PKL File	2,074 KB
 diabetes_predict.py	5/8/2026 8:48 PM	Python File	9 KB
 diabetes_predict.spec	5/8/2026 9:01 PM	SPEC File	1 KB

ثم افتح المجلد (dist) ومنه افتح الملف التنفيذي (diabetes_predict.exe)

مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية

طالب ماجستير : محمد ابوالقاسم

اشراف : د. امين مبارك

جامعة النيلين